

	2. 認識臺灣早期與現在能源的使用。 3. 探索文明世界中電能使用的來源。 4. 比較再生能源與非再生能源的種類。 5. 瞭解火力、水力、風力、核能發電的原理。 6. 分享個人對電廠運作的想法。 7. 察覺發電所需原料的來源。 8. 展望目前各國發電之方式。 9. 提出太陽能利用的個人與小組想法。 10. 評估證據以支持主張、條件與通則的使用。 學習活動三：太陽能好不好？ 1. 理解太陽能電池的構造與原理。 2. 分析太陽能對經濟、環保、節能、社會、產業的影響。 3. 分類晶圓型與薄膜型太陽能電池。 4. 認識矽晶圓太陽能電池的製程。 5. 瞭解上、中、下游製程所產生的汙染物。 6. 探索太陽能於平日生活的其他應用。 7. 提出太陽能利用的個人與小組想法。 8. 評估證據以支持主張、條件與通則的使用。		
教學設備/資源	教學設備：碳鋅電池、鹼性電池、鉛蓄電池、鎳氫電池、鋰離子電池、太陽能電池、平板電腦 教學資源： 1. CloudClassRoom (CCR) 網站：https://pro.ccr.tw/ 2. 學習活動一學習單： https://market.cloud.edu.tw/resources/web/1662220 3. 學習活動二教材： http://team.boe.ttct.edu.tw/environment/upload/%E8%83%BD%E6%BA%90%E6%95%99%E8%82%B2.ppt 4. 學習活動三教材： http://ase.kuas.edu.tw/green/doc/International%20Renewable%20Energy%20Workshop/1126%20%E4%B8%8B/01-%E5%BC%B5%E8%80%80%E5%8D%87%20%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E9%9B%BB%E6%A8%A1%E7%B5%84%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%88%87%E8%A3%BD%E4%BD%9C.ppt		
教學活動示例			
學習活動一【電池用在哪？】教學流程		學習重點說明	評量方法
第一節：認識原電池 1. 教師於上課前一堂課需先提醒學生攜帶家中可見之電池一種，並在上課時請同學拿出已準備好之各種電池，教師先請學生之間先比較這些電池是從家中的甚麼地方取得，間接得知其用途。			能說出電池取得之來源

- 教師以學生所帶之電池，請同學依照自己分類的方式將電池分為兩大類，攜帶同一類電池之同學站到講臺之同側，之後並請兩側之同學各推派一位代表解釋他們同側的電池特性為何，解釋正確者予以鼓勵。 - 教師依學生之解釋引導學生將電池分為原電池與蓄電池，並將原電池與蓄電池的充放電以圖示在黑板上解說，並搭配學習單使學生對於電池的分類依據有進一步的瞭解。 - 請學生觀察自己與同儕的電池，依外側標示挑選出碳鋅電池，教師接續講解其由來、正負極、電壓大小、以及性質。 - 學生觀察自己與同儕的電池，依外側標示挑選出鹼性電池，教師依學生之挑選，講解鹼性電池與碳鋅電池不同處，如電解液、電壓、使用上的優缺點。 - 請學生自家中找尋可攜帶至學校之蓄電池，種類不限。	自 INa-IV-4 自 INa-IV-3 環 J16	能解釋所選擇電池之特性 能完整撰寫學習單
第二節：什麼是蓄電池？ - 請學生拿出前一節課結束時教師要求同學將他家中可找到之蓄電池拿出來，並請學生分享電池取得之處與用途，並在分享完後予以鼓勵。 - 教師拿出預備好的摩托車鉛蓄電池，並介紹鉛蓄電池的結構與正負電極反應，教師將鉛蓄電池的硫酸注入孔傾倒使硫酸流出至燒杯中，進一步說明硫酸在電池中的功用及其耗損須更換之原因。 - 請學生找出教室中鎳氫電池使用的地方，學生答對後予以口頭獎勵，並說明結構後區辨與原電池的不同處（電極、電壓、壽命）。 - 請學生拿出自己隨身攜帶之手機，將其背蓋拆開後觀察電壓，並請學生比較鋰離子電池為何較其他蓄電池更廣泛應用於數位產品上。 - 請學生想一想在生活中甚麼地方可以用到太陽能電池，並使用學生的太陽能電池作為解說（若無，則教師可先自行準備太陽能電池），討論其使用上的優缺點。 P.S.：詢問學生是否有可連線上網之平板（或手機），若有則於下次上課時攜帶前來，若無則教師將其名單登記下來先向學校借用該設備。	自 Ina-IV-4 環 J15 自 Nc-IV-5 自 INa-IV-3 環 J16	能說出電池取得之來源 能完整撰寫學習單 能說出教室中使用鎳氫電池的地方
學習活動二【能源的種類】教學流程	學習重點說明	評量方法
第一節：臺灣的能源在哪裡？ 教師以上一堂課介紹過的太陽能電池為例，從太陽能出發，引導學生思考日常生活中常見之再生能源。	自 INa-IV-4 自 INa-IV-3	